

Was haben wir bisher mit Microcontrollern (Wemos D1) gemacht?

- Einführung MicroPython
- LED ansteuern
- Taster abfragen
- WLAN einrichten
- MQTT Client einrichten
- DHT22 Sensor abfragen

Dabei haben wir die Thematik vor allem von der Softwareseite her betrachtet.

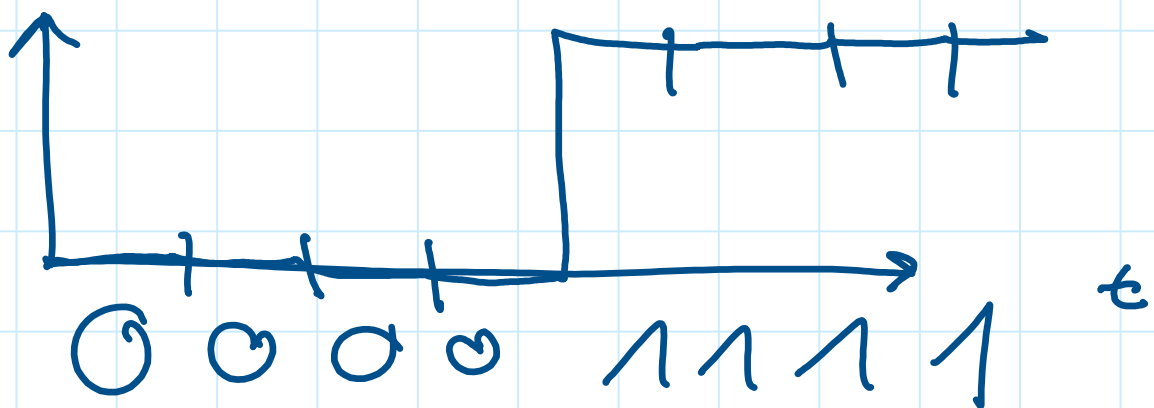
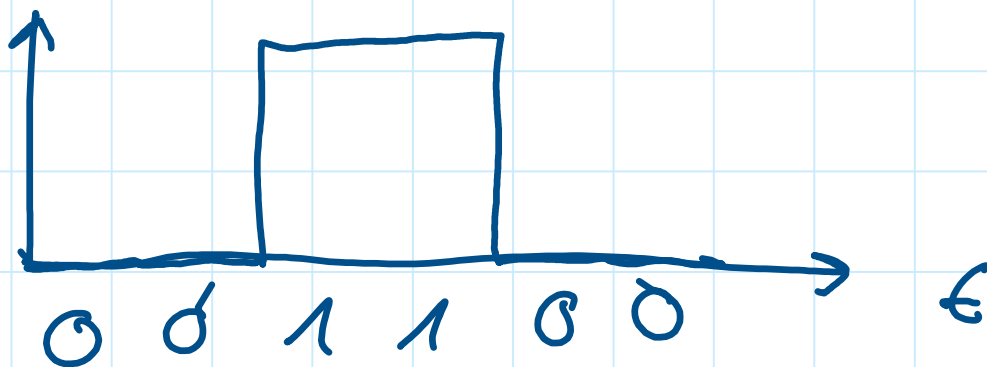
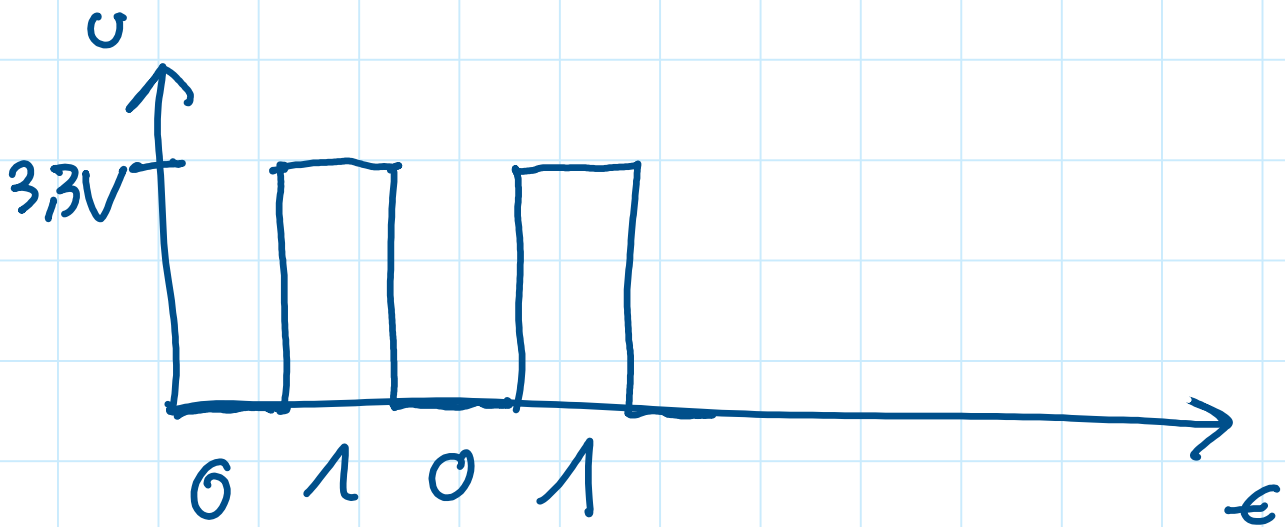
Nun wollen wir uns etwas mehr mit der Hardwareseite befassen, dies umfasst

- Grundlagen digitale Signalübertragung
- One-Wire Protokolle
- SPI-Bus
- Analog-Digital Wandler
- Hardware-Interrupts

Digitale Signalübertragung

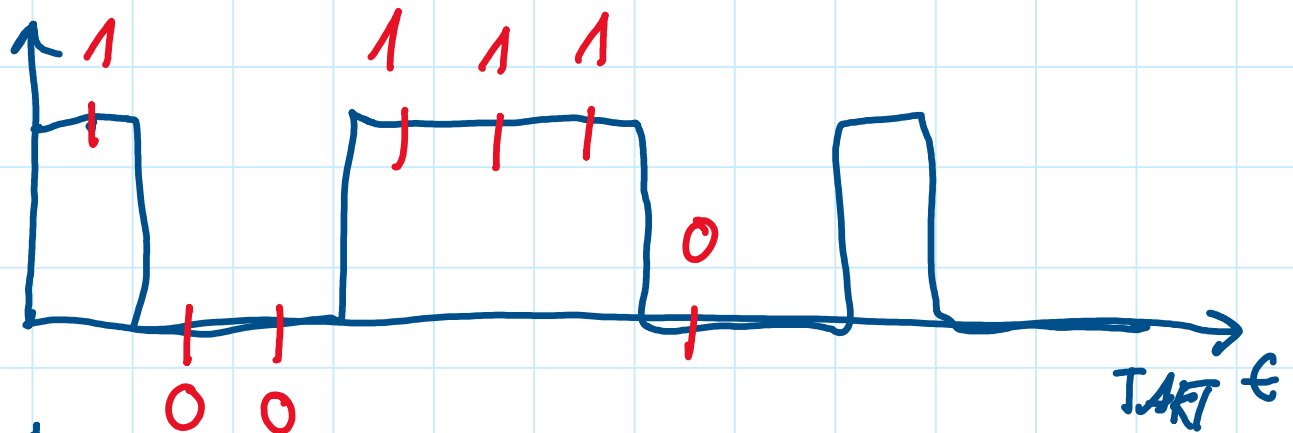
Samstag, 12. September 2026

14:06



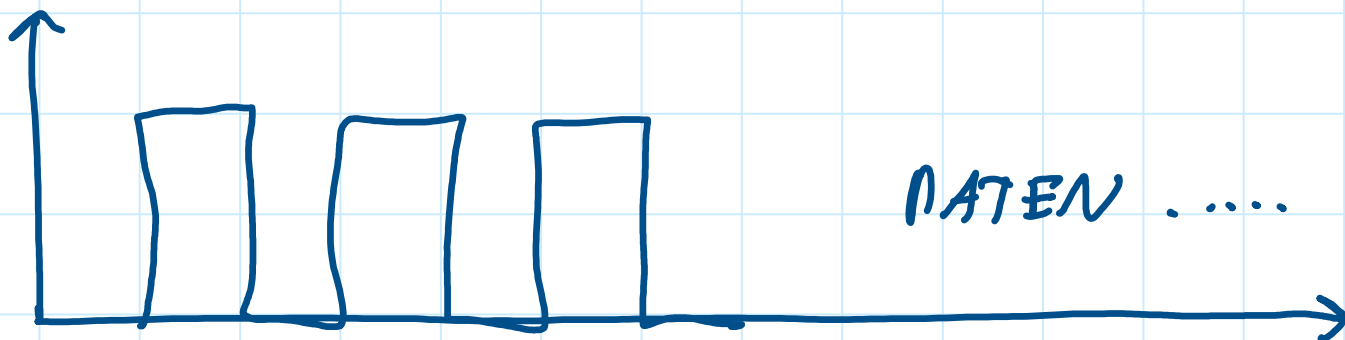
SYNCHROME ÜBERTRAGUNG
MIT TAKT

DATEN



ASYNCHRONE ÜBERTRAGUNG

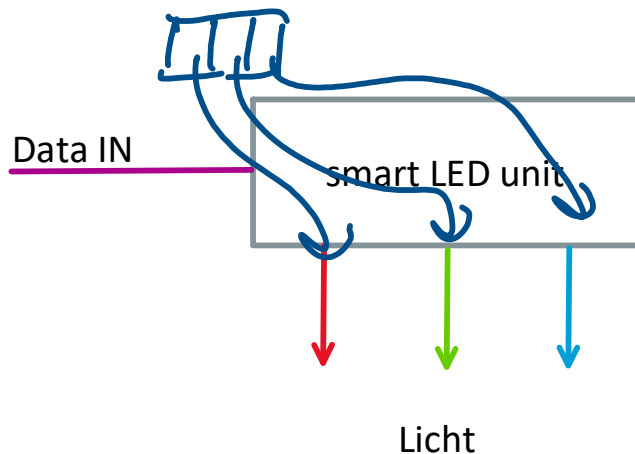
OHNE TAKT



Ansteuerung von NeoPixel LED Streifen

Montag, 22. Dezember 2025 21:28

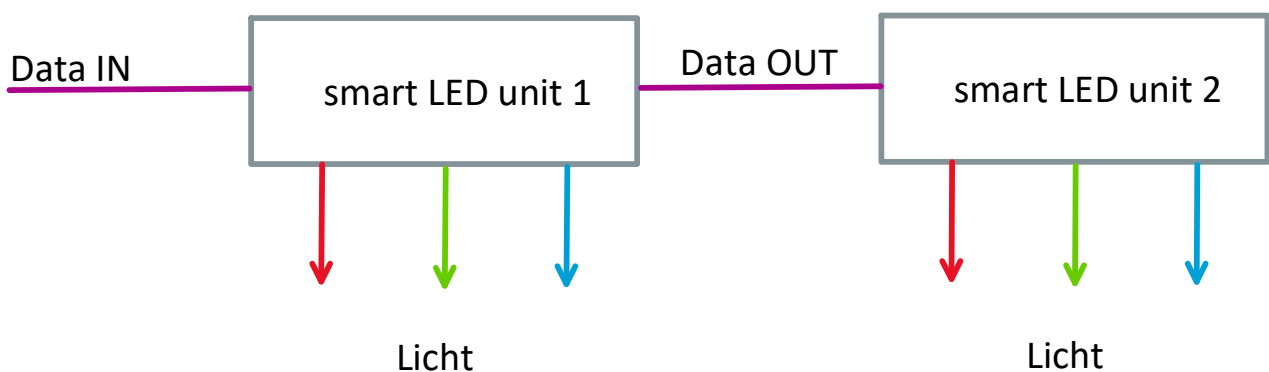
Die gerade beschriebene Methode der PWM-basierten asynchronen Datenübertragung (also ohne Taktsignalübertragung) wird von einigen LED Streifen mit "smart" LEDs genutzt. Dabei ist in die LED-Einheit eine Ansteuerungsschaltung integriert. Diese liest über eine Datenleitung übermittelte Farb- und Helligkeitswerte und steuert die LEDs in der Einheit (typischerweise je eine rote, grüne und blaue LED) an.



Bei den weit verbreiteten "Neopixel" smart LEDs werden die Intensitäten für Rot, Grün und Blau jeweils durch Werte von 0-255 vorgegeben, diese können also mit 8 Bit dargestellt werden.

Es werden über die Datenleitung nun einfach hintereinander und ohne Unterbrechung die Werte für Grün, Rot und Blau gesendet. Dabei wird das höchstwertigste Bit (MSB, Most Significant Bit) zuerst gesendet.

Die Kaskadierung mehrerer smart LED Einheiten zu einem LED Streifen erfolgt über den Datenausgang an jeder Einheit, der mit dem Dateneingang an der Folgeeinheit verbunden wird:



Licht

Licht

Jede Einheit behält nun die ersten 24 Bit des eingehenden Datenstroms für sich und setzt ihre LEDs entsprechend. Alle weiteren Bits werden unverändert auf den Ausgang übertragen.

Die erste Einheit einer Kaskade nimmt sich daher die ersten 24 Bit des Datenstroms, die zweite Einheit nimmt sich die nächsten 24 Bits, die dritte Einheit die darauffolgenden 24 Bits usw... so kann jede LED eines Streifens einzeln angesteuert werden.

Dies alles ist in Micropython bereits in einer Library zur Ansteuerung von Neopixel LED-Streifen implementiert.

Wir können damit den Wemos D1 Mini "RGB LED Shield" ansteuern. Dieser hat den Dateneingang der ersten smart LED auf GPIO2. Es sind insgesamt 7 smart LED Einheiten vorhanden. Hier eine kleine Starthilfe:

```
import machine
import neopixel
```

```
DataPin = machine.Pin(2) # GPIO2 pin is connected to LED strip
N = 7                    # Number of LEDs in the strip
```

```
LEDstrip = neopixel.NeoPixel(DataPin, N)
```

```
#    LED  R  G  B
LEDstrip[0] = (20, 0, 0)
LEDstrip[1] = (0, 20, 0)
LEDstrip[2] = (0, 0, 20)
LEDstrip[3] = (0, 20, 20)
LEDstrip[4] = (20, 0, 20)
LEDstrip[5] = (20, 20, 0)
LEDstrip[6] = (10, 20, 10)
```

```
LEDstrip.write()
```